

Bruk av KI (Claude) – INF201 Week 40

Hvordan jeg jobbet

Jeg brukte Claude som veileder gjennom oppgaven. Først fikk jeg oppgaven forklart og delt opp i små steg. I Task 1 fulgte jeg stegene i oppgaven én etter én: installere og sette opp git, koble VS Code til GitHub, lage repoet, kloner det og pushe `hello.py`. Jeg sendte skjermbilder underveis for å sjekke at jeg var på rett spor, og fikk forklart hva git og GitHub er, og forskjellen på commit (lagrer en versjon lokalt) og push/sync (sender den til GitHub). Når noe gikk galt, fant vi feilen sammen (bl.a. at jeg laget repoet uten README og `.gitignore` og måtte lage det på nytt, innrykk foran koden i `hello.py`, og at jeg trykket Commit før filen var staget).

I Task 2 ble vi først enige om en plan i fire steg: lese innstillinger, lese data, koble og filtrere, og lagre. Deretter tok vi ett steg om gangen: Claude foreslo og forklarte koden, og jeg skrev den inn i VS Code, kjørte den og sjekket resultatet med print før vi gikk videre. Når noe ikke fungerte, sendte jeg skjermbilde av koden og feilmeldingen, og vi fant feilen sammen (bl.a. skrivefeil i filnavnet og et variabelnavn som ikke stemte). Jeg lærte å lese den nederste linjen i feilmeldingen først. Jeg ba om enklere forklaringer når noe var uklart, og skrev kommentarene i koden med egne ord. Til slutt stilte jeg spørsmål om valgene i koden for å forstå hvorfor løsningen er bygget som den er, og om hva som kan gå galt.

Viktigste spørsmål jeg stilte

Task 1

- 1 Jeg har laget en GitHub-konto, men hva er egentlig GitHub, og hvordan henger det sammen med git som jeg installerte?
- 2 Jeg har trykket Commit på `hello.py`. Betyr det at filen nå ligger på GitHub, eller må jeg gjøre noe mer?
- 3 Det står «Sync Changes 1» i VS Code. Hva betyr det, og hvordan sjekker jeg at filen faktisk har kommet opp i repoet?
- 4 Når jeg trykker Shift+Enter får jeg en rar melding i terminalen. Hvordan kjører jeg hele filen så «Hello, Git!» blir skrevet ut?

Task 2

- 5 Før jeg begynner: hva handler egentlig filene om? Er det lab-rom og forskere, og er poenget å sette skjemaene sammen?
- 6 Oppgaven bruker både YAML, JSON og CSV. Hva er forskjellen, og hvorfor ligger innstillingene i en egen YAML-fil?
- 7 Nå har jeg installert bibliotekene og skal åpne `config.yml` for å gjøre den om til en dictionary. Hvordan bruker jeg `yaml` sin funksjon til det, og hva er forskjellen på `yaml.load` og `yaml.safe_load`?
- 8 Jeg skal lese `sensors.xlsx` inn i pandas. Hvorfor trenger jeg `openpyxl`, og hvordan ser jeg hvilke kolonner tabellen har?
- 9 Jeg fikk først `FileNotFoundError` og så `NameError`. Hvordan leser jeg en så lang feilmelding og finner ut hva som er galt?
- 10 Nå har jeg to tabeller som begge har `sensor_id`. Hvordan kobler jeg dem sammen, og hva er forskjellen på inner, left og outer join?
- 11 Hva skjer hvis en sensor bare finnes i én av filene når jeg merger? Forsvinner den?
- 12 Jeg har filtrert ut S-102 og S-103. Hvordan gjør jeg tabellen om til noe `json.dump` forstår, og lagrer den med `indent=2`?

Kort oppsummering

I Task 1 satte jeg opp git med navn og e-post, koblet VS Code til GitHub, laget repoet `git-practice`, klonet det i VS Code og pusket `hello.py` med commit-meldingen «Add hello script». I Task 2 skrev jeg `check_sensors.py`, som leser grensen og filnavnet fra `config.yml`, leser sensorene fra Excel og

kalibreringene fra CSV, kobler dem sammen på `sensor_id` og lagrer sensorene med mer enn 180 dager siden kalibrering i `calibration_alerts.json`. Resultatet ble S-102 og S-103. Jeg kontrollerte resultatet underveis med print og ved å åpne JSON-filen. Begge oppgavene ligger i samme repo.